

从数数开始

抽象代数生活

一门只看生活例子的校本课

学生用书

不考试、不背定义，但请你把想到的都写下来

这本册子是你自己的。

里面留了很多空白，你可以写想法、画图、算数——写错了不用擦。

这门课不考试、不背定义，但每节课我都会问你几个问题，
希望你能把猜的答案先写下来，再看对不对。

厦门大学附属实验中学

授课教师：姜博瀚 | 2026 年 9 月 26 日

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	6
第 3 课	撤回一步：逆元	9
第 4 课	群的四条规则	12
第 5 课	三角形的对称与置换记号	16

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 会看、会写集合的大括号，知道动作也能打包成集合。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

一、先记一个名字

这门课叫《从数数开始的抽象代数生活》。名字是化用了一部动画片《Re: 从零开始的异世界生活》，不过很遗憾，这门课和那部动画没有任何关系。

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：**抽象代数**。它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

数字的世界，是怎么一点点变抽象的？看这三步：

阶段	写出来的样子	这一步在干什么
小学	$3 + 5 = 8$	只用数字。
初中	$a + b = b + a$	开始用字母代替数。
抽象代数	连「运算」也用字母代替	不问「加的是谁」，只问「加这件事有什么规律」。

这门课只有两个约定：尽量少记术语和定义；只看生活里的例子。

二、两个生活里的例子

想一想（例子一：体育课上的队形） 体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

人还是这些人，那么变的是什么？

想一想（例子二：半夜12点） 为什么半夜12点，既叫0点，又叫24点？

例（两个例子的共同点）

- 队形：人没变，位置上重新排了一遍。
- 时间：表没变，指针绕了一圈。

共同点：东西没变，只是「重新排了一下」。

想一想（开放题） 你自己再举一个例子，也是「东西没变，只是重新排了一下」：
（提示：可以想想座位表、扑克牌、跑操的队形、手机上的九宫格……）

三、集合是什么

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个**集合**，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是一个集合；自然数、整数也都可以看作集合。

这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

最后一行注意：那个大括号里装的不是数，是四个**动作**。

动手做（自己也写两个集合） 1. 写出一种「不是数」的东西，把它打包成一个集合：

2. 一个集合里可以装很多个东西，也可以只装一个。你能举出一个「只装一个东西」的集合吗？

四、一个悬念：999999

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

动手做 先别用计算器，估一估：999999 能被 7 整除吗？在下面写下你的猜测和理由。

例

$$999999 \div 7 = 142857$$

正好整除，一点不剩。

关键线索： $999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$ 。

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？这件事和 7 有什么关系？把 7 换成别的数还管用吗？

想一想（把问号留在黑板上） 这个问题今天不回答。它会一直留在黑板最右边，到第 13 课我们回来把它划掉。

在那之前，先看看下面这个「把戏」。

例（142857 的循环）

$$142857 \times 1 = 142857$$

$$142857 \times 4 = 571428$$

$$142857 \times 2 = 285714$$

$$142857 \times 5 = 714285$$

$$142857 \times 3 = 428571$$

$$142857 \times 6 = 857142$$

数字还是那六个，只是换了个位置。

动手做（自己动手算一算） $142857 \times 7 = ?$

算出来以后，和上面那行 999999 比一比，你发现了什么？

五、这门课要去哪

第一站 钟表与取余 数着数着，会绕回来。

第二站 三角形与正方形 位置换一换，还是那几个样子。

第三站 换位置的算术 先做这个再做那个，结果会不一样。

第四站 费马小定理 回到今天那个 999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

我学到了什么 用你自己的话说一遍，今天这节课的三件事：

想读一点参考书？下面这些书你现在大概率读不懂，至少得上高中，留个印象就好：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．
- 韩士安，林磊．近世代数．2 版．北京：科学出版社，2009．

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号。

第2课 从余数到模运算：单位元与逆元

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 能找到模 12 加法的单位元，以及每个元素的逆元。
- 能说出有理数加法、有理数乘法里的单位元和逆元。

一、从余数说起

想一想（今天是星期三，100 天以后是星期几？）先自己算一算，把算式写在下面：

答案：_____

例

$$100 = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前我们盯着商；从今天起，只盯余数。

二、同余的记号

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

例

$$100 \equiv 2 \pmod{7},$$

因为 100 除以 7 的余数是 2。

动手做 算一算，填一填：

$$365 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}, \quad 1000 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}.$$

三、模 12 的加法

把 $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针写成一圈，走满 12 格就回到原地。（单页上印好了这个圆盘，可以拿出来对着看。）

例 $8 + 7 = 15$ ，走满一圈回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

$11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。

动手做（用手指回答） 老师报式子，全班同时举手指数表示结果（模 12）：

$$\underline{10 + 5} \quad \underline{7 + 7} \quad \underline{9 + 4} \quad \underline{6 + 6} \quad \underline{3 + 3 + 3 + 3 + 3}$$

四、单位元

想一想 在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？

我猜这个数是 。理由是：

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

五、逆元

想一想 每个数要走几格，才能回到 0？把搭档填在下表里：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档												

想一想 有没有哪个数，它的搭档是它自己？

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的逆元，也说 a 与 b 互逆。

六、和有理数对上

例（把这张表补完整）

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模 12 加法		

我学到了什么 用你自己的话说说今天学到的三件事：

下节课： 换一个运算试试——乘法还能不能找到逆元？

第3课 撤回一步：逆元

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步。
- 会算模 7 乘法里的逆元。
- 知道模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

一、回顾

想一想 在模 12 的加法里，下面每个数的搭档（逆元）是谁？

$3 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 7 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 5 \rightarrow \underline{\quad\quad}.$

二、乘 3 的转盘

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。（想一想：为什么把 0 放在一边？）

动手做（自己算一遍，把表填满）

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后						

参考算式： $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9 \equiv 2$, ……

想一想 第二行里有没有两个数字是同一个？

所以「乘 3」这个动作，把六个位置_____。

三、找回头的路

想一想（谁是3的逆元？）也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？把 x 从1试到6：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$						

我找到 $x =$ _____。

例 $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以3的逆元是5：乘3的逆动作，就是乘5。

定义（可逆）设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

动手做（再换一个：模6）解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ ，把 x 从1试到6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$						

找得到1吗？_____ 为什么要紧的：

四、把表补完整

例

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模7乘法		

想一想 模 7 乘法里，6 的逆元是谁？它有什么特别之处？

我学到了什么 用一句话说清今天的界线：

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第4课 群的四条规则

本课目标

- 能说出群的四条规则。
- 会在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0，交换律不是群的必要条件。

一、运算

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。

想一想 「取两个数里较大的那一个」是运算吗？试着举一个小例子说说看。

二、群：四条规则

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个**群**：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

想一想 回头看看上节课那张表，数一数：上面写了几条规则？____ 条。
表的标题里，有没有「交换律」？____

三、四个例子，逐条打勾

例（先看三个老熟人）

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法				
有理数加法				
有理数乘法				

在每格里打 $\checkmark$ 或 $\times$ ，并把单位元、逆元写出来。

想一想 有理数乘法里，0 的逆元是什么？

所以有理数乘法是不是群？_____

例（自己定制一个运算）规定 $a \oplus b = a + b + 1$ 。算一算：

$$3 \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad (-2) \oplus 0 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

动手做（一条一条验）

- 封闭： $a \oplus b$ 还是有理数吗？
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $a \oplus (b \oplus c) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，两边一样吗？
- 单位元：解 $a + e + 1 = a$ ，得 $e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。是 0 吗？
- 逆元：解 $a + b + 1 = -1$ ，得 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

动手做（用手指回答） 在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里，报出下面每个数的逆元：

a	0	1	-3
a 的逆元			

四、结合律不是废话

动手做 再换一个运算： $a \oplus b = \frac{a+b}{2}$ 。算一算：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

两个结果一样吗？ 所以它满足结合律吗？

五、交换律不是必要的

例 动作甲：把数乘 2。 动作乙：把数加 1。

取 $x = 1$ ，两条路：

- 先甲后乙： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ ；
- 先乙后甲： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 。

结果一样吗？

动手做 三个动作连着做：甲、乙、甲。

先合前两个： $(\square, \square)$ 再甲； 先合后两个：甲再 $(\square, \square)$ 。

我猜结果 （一样 / 不一样）。

我学到了什么 用你的话说说：为什么说「交换律不是群的必要条件」？

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第 5 课 三角形的对称与置换记号

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

一、回顾

想一想 上节课的两个动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。取 $x = 1$ ，先甲后乙得 ____；先乙后甲得 ____。一样吗？ ____

二、三角形的六个动作

老师手里有一张正三角形纸片：正面三个顶点写着 A, B, C ，背面是另一种颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置**完全重合**——顶点对准顶点，边对准边。

动手做（边看边记） 老师每做一个动作，就把三角形贴回原位。把顶点的新位置记下来：

动作	顶点去了哪
不动	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
顺时针转 120°	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
顺时针转 240°	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 A 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 B 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$
沿过 C 的轴翻	$A \rightarrow, B \rightarrow, C \rightarrow$

想一想 一共数出了几个动作？ ____ 个。其中转动几个、翻折几个？

三、置换记号

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

例 「顺时针转 120° 」写成

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix},$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

动手做（跟做，写在下面）

1. 顺时针转 240° ：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

2. 沿过 B 的轴翻折：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

提示：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。

例（对一下答案）

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

想一想 六张两行式里，哪一张的下排和上排一模一样？它表示哪个动作？

我学到了什么 用自己的话说说：两行式是用来干什么的？

下节课：把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。